

Teknik Rapor — IST Hub Tarife Optimizasyonu

TEKNOFEST “Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu” — Pyomo/HiGHS MIP. Teslim: 2026-07-16 17:00. Kod: `main.py`, `src/`; kanıt zinciri: `docs/STATUS.md`, `docs/decisions.md`, `ASSUMPTIONS.md`.

1 • Özet + Problem Çerçevesi

İstanbul (IST) hub’ı üzerinden aktarmalı O–D pazarlarında, TK uçuşlarının ayarlanabilir varış/kalkış saatlerini (baseline ± 180 dk pencere) optimize ederek (a) $[L, U] = [60, 300]$ dakikalık meşru bağlantı sayısını ve (b) rakip taşıyıcılara karşı sıralama ödülünü maksimize eden bir tarife üretiyoruz. Amaç fonksiyonu iki bileşenli: bağlantı-sayısı ödülü (azalan getiri, Modül-5 monoton slot) + O–D bazında rakip-yenme sıralama ödülü. Yedi kısıt ailesi (A–G) modelin tamamını oluşturuyor: A (rotasyon), B (bağlantı uygunluğu, bidirectional reifikasyon), C (monoton slot), D (rakip yenme + sıralama), E1 (yönsel sayı dengesi), E2 (yön-arası seyahat-süresi farkı), F (hub kova/kapasite bağlama), G (düzenlilik). Formel gösterim `docs/model.md`’de.

Sonuç — iki dallı: Fixture (sentetik, şema-doğru küçük ölçekli veri kümesi) üzerinde amaç değeri **668.75**, ÜÇ bağımsız yoldan doğrulanmış (CLI = bağımsız `recompute_objective` = saf-Python brute-force oracle). Full-data’da (gerçek yarışma verisi, 18.147 aday, ~900+ pazar) **doğrulanmış bir objective_value bulunamadı** — kapsamlı, çok-açılı bir kampanyadan sonra (bkz. §5) full-data’nın kendine özgü bir yapısal zorluk sergilediği sonucuna varıldı. Teslim paketi bu yüzden **Branch B:** hiçbir ihlali tarife dosyaya yazılmaz (üretim merdiveninin kendi garantisi, §5), fixture zincirinin tam doğruluğu + full-data’daki sistematik teşhis + organizatöre somut sorular sunulur.

2 • Formülasyon Gerekçeleri

Kısıt	Doğal-dil (brief)	Matematiksel form (özet)	Neden bu form
A	Rotasyon: OB kalkışı, önceki IB varışından $R_o + \tau$ sonra olmalı	$t_{OB}^{dep} \geq t_{IB}^{arr} + R_o + \tau$, koşulsuz	Big-M gerekmiyor — rotasyon fiziksel bir alt-sınır, reifikasyon değil
B	Bağlantı $gap \in [L, U] \Leftrightarrow$ sunuluyor	$x_\pi = 1 \Leftrightarrow gap_\pi \in [L, U]$, per-candidate Big-M, İKİ YÖNLÜ	Tek yönlü (yalnız $x = 1 \Rightarrow gap \in [L, U]$) E1/E2 varlığında solver’a geçerli bağlantıyı gizleme teşviki verir
C	Modül-5 monoton slot	azalan-getiri merdiveni, slot değişkenleri	Brief’in kendi “azalan getiri” tanımının doğrudan MIP kodlaması
D	Rakip yenme + sıralama	$beat_{\pi,k} = 1 \Leftrightarrow J_\pi \leq T_{comp,k}$, OR-aggregation <code>beaten_k</code> , rank one-hot	Gerçek ranking tablosu monotonik (0/820 ihlal) — tek yönlü forcing yeterli; rank linking EŞİTSİZLİK ($r \geq N - beaten$), eşitlik solver’ı $beaten = N$ ’e ulaşmaktan yapısal olarak engelliyordu (CLI testiyle yakalandı)
E1	Yönsel sayı dengesi	$ n_{fwd} - n_{bwd} \leq \alpha(n_{fwd} + n_{bwd})$, koşullu (KARAR-0, §3)	Lineer, Big-M’siz ana toplamalar için; koşullu aktivasyon E2’nin <code>a_dir</code> göstergesini yeniden kullanır (satır ekonomisi)

Kısıt	Doğal-dil (brief)	Matematiksel form (özet)	Neden bu form
E2	Yön-arası seyahat-süresi farkı $\leq \Gamma$	argmin sandviç (J_{best} candidate-bazlı Big-M ile üstten/alttan sıkıştırılır), koşullu (D'nin OR-aggregation'ıyla aynı desen)	MIP'in doğal $\min(\cdot)$ operatörü yok — “en iyi seyahat süresi” bir SEÇİLEBİLİR alt-kümenin minimumu
F	Hub kova/kapasite	pencere-ulaşılabilir kova bağlama, ayrı departure/arrival z-aileleri, residual-capacity precompute	144 kova yerine yalnızca $[t_{lo}, t_{hi}]$ 'nin kestiği kovalar — M5c'de satır sayısını %96.8 azaltan bijective eşitlik formu
G	Düzenlilik (gün-içi spread $\leq X_{dev}$)	küme-bazlı referans-zaman formülasyonu (VARSAYIM-9)	Koşulsuz okuma TK2841'in 645dk'lık gerçek sapması yüzünden full-data'yı formel olarak infeasible kılıyordu (Helly-özellği kanıtı)

Big-M disiplini: her M candidate/pair-bazlı türetilir (`src/model/big_m.py`), global bir sabit YOK; model kurulumunda otomatik `<=1440` assert. Bu, hem LP gevşekliğini azaltıyor (tighter relaxation) hem `w=720` gibi geniş pencerelerin Big-M'i 1440'ın üzerine taşıyabildiği bir hatayı erken yakalıyor (M1 tasarım notu).

3 · Varsayımlar ve Veri Anomalileri

17 VARSAYIM belgelendi (`ASSUMPTIONS.md`), en önemlileri:

#	Bulgu → Karar
6/16	E1'in formülü belirsiz (koşullu mu literal mi) → KARAR-0: koşullu aktivasyon varsayılan. Kanıt: brief §7'nin açık ipucu (“koşullu kısıtları doğru kurun, aksi halde pasif yönler dengeyi yapay zorlar”), organizatörün KENDİ baseline'ı literal okumada 690 pair-gün ihlali, full-data'da E1 fazlalık oranının HER noktada sabit $0.800=1-\alpha$ çıkması (ihlallerin ~tamamı tek-yön-sıfır vakası — gerçek bir dengesizlik değil). Literal okuma duyarlılık analizi olarak bir bayrakla (<code>e1_activation</code>) yaşıyor.
9	TK2841 gün-içi 645dk sapması → G'nin koşulsuz okuması TÜM full-data'yı infeasible kıları → küme-bazlı G (dairesel en-büyük-boşluktan kes).
10/11	A'nın “aynı gün” OB/IB eşleştirmesi 1496 çiftin %54.7'sini uzlaştıramıyor, %45.3'ü kronolojik TERS → baseline-kronoloji eşleştirmesi (dairesel-haftalık, açgözlü). Düzeltmeden SONRA bile 382/1571 (%24.3) çift fiziksel olarak imkânsız → aynı mantıkla (kendi en-iyi-durumunda bile imkânsızsa) muaf.
17	E2'nin bazı çiftleri (63 adet) journey-constant asimetrisi yüzünden HANGİ seçim yapılırsa yapılsın Γ 'yı aşıyor (schedule-independent, statik kanıt) → KARAR-0b: bu çiftler E2'den muaf (exempt+log), model ve bağımsız validator aynı statik testi ayrı ayrı uyguluyor.
12	Full-adjustable modelin çözüm süresi belirsiz → §5.

Hub yoğunluğu ve ayrıştırılamazlık (kritik bir olumsuz bulgu, M5c): full-data'da bir fiziksel uçuş bacağı ORTALAMA 4.4 farklı (o,d) pazarına katılıyor (maksimum 183) — aday üretiminin tam inbound×outbound cross-product olmasının doğal sonucu. Küçük bir “tohum” pazar kümesini bile serbest bırakmak, bacak-paylaşımı üzerinden geçişken olarak ağır neredeyse TAMAMINA yayılıyor (K=50'de bile candidate'ların

adjustable-subset merdiveni gerçek bir boyut küçültmesi sağlamıyor) — IST hub'ı gerçekten ayrıştırılmaz bir ağ; alt-problem bölme stratejileri (K-subset, Benders) yapısal olarak beklenen kazancı sağlamadı, bu yüzden emekliye ayrıldı.

4 • Doğrusallaştırma Seçimleri

- **Per-candidate Big-M** global sabitten sistematik olarak daha sıkı (`tests/unit/test_big_m.py`, worked examples). E1'in koşullu aktivasyonu için yeni $M_{pair} = (1 - \alpha) \cdot \max(|\Pi_{fwd}|, |\Pi_{bwd}|)$ — candidate-SAYISI bazlı (zaman-ölçekli değil), doğası gereği küçük.
- **E1'in lineer (Big-M'siz) ana formu:** n_{fwd}, n_{bwd} zaten $\sum x_{\pi}$ — reifikasyon gerekmiyor; yalnızca koşullu aktivasyonun M-terimi Big-M gerektiriyor.
- **E2'nin argmin sandviç deseni**, D'nin OR-aggregation'ıyla (`beaten_k`) AYNI yapısal desen — kod ve doğruluk argümanı tekrar kullanıldı.
- **F'nin bijective kova eşitliği** (M5c row-fix): $t = bucket_start \cdot z + offset$ — eski per-bucket Big-M çiftini TEK bir eşitliğe indirgeyerek satır sayısını %96.8 azalttı, LP amaç/oranı BİREBİR AYNI kaldı (eşdeğerlik kanıtı).
- **M5c fold'ları:** E2'nin singleton-pazar-yönü binary'leri (gerçek seçim özgürlüğü olmayan durumlar) `pyo.Expression` 'a katlandı; D'nin always-beats/never-beats çiftleri de aynı ilkeyle satır/Var'dan düşürüldü.

5 • Çözüm Kalitesi ve Performans

Fixture (668.75): `main.py --fixture` (CLI) = `recompute_objective` (bağımsız) = `tests/slow/test_bruteforce_oracle.py` (saf-Python, `src.model` import ETMEYEN 10-dakika grid brute-force). Her iki `e1_activation` modunda (koşullu/literal) DA 668.75 — fixture'ın E1 çiftleri optimumda zaten her iki yönde aktif, KARAR-0 bu senaryoyu değiştirmiyor.

Full-data zorluğu — sekiz bağımsız kanıt yönü: full-adjustable model (18.147 aday, 205.981 satır/308.475 sütun/253.731 binary, presolve sonrası 169.859 satır) kök-düğümde takılı kalıyor — `appsi_highs` 'ın kendi `time_limit` 'i büyük modellerde kök-düğüm cut üretimini güvenilir şekilde kesemediği için dış (SIGTERM/SIGKILL) bir bekçi zorunlu (`src/solve/subprocess_watchdog.py`). Sistematik teşhis (M5/M5c/M5d/M5e/M5f, kronolojik):

1. Beş bağımsız model/amaç/solver-ayarı kombinasyonu (reward, min-sapma, F-fix, F+E2-fold, symmetry-detection kapalı) AYNI “hızlı yakınsa sonra tam sessizlik, Nodes=0” semptomunu gösterdi.
2. Statik E1/E2 fizibilite sertifikaları (saf pandas, MIP yok) TEMİZ — E1/E2 provably infeasible DEĞİL.
3. Saf-Python greedy repair (baseline'dan onarım) koordinesiz onarımlar yüzünden regresyona uğradı — heuristiğin kabalığı, infeasibility kanıtı değil.
4. **KARAR-0'ın gerçek etkisi** (M5f, bu kapanış turu): koşullu E1 baseline'ın E1 ihlal kütlesini 690→296'ya düşürdü (-57.1%, gerçek ve ölçülebilir) ama full-data'nın temel zorluğunu TEK BAŞINA çözmedi.
5. Elastik+warm-start (M5f Kapı-3, koşullu E1): 900s bütçe, ilk denemede gerçek incumbent — elastik-obj=347.660,50 (KARAR-0-öncesi eşdeğer ölçümden — 369.921,70 — daha iyi).
6. LNS component/fold: Σ slack 62.418,40→56.540,60 (%9.5) ilk 4 iterasyonda, sonra TAM PLATO — kalan slack'in %99,78'i E2 (E1'in payı 123,60dk'ya düşmüş, KARAR-0'ın öngörülen etkisi doğrulandı). 20 iterasyon boyunca iyileşmesizlik → protokol gereği dur.
7. Çoklu-bileşen LNS (tek deneme, en kötü 3 bağlantılı bileşen AYNI ANDA serbest): **6.8 saniyede KESİN infeasible** (belirsiz zaman-aşımı değil, HiGHS'in kendi sertifikası) — “yerel düzeltme alanı boş” hipotezinin panzehiri k=3'te bile işlemedi.

8. Ağ-çapı ihlal ayak izi: E1+E2 ihlali pazarlardan serbest bırakılması gereken flight-instance oranı **%74.5-74.8** — sorun birkaç izole bileşende değil, ağın büyük bir kesiminde eşzamanlı.

Sonuç: sekiz bağımsız yönün TÜMÜ aynı temel semptomu gösteriyor — bu artık ne bir formülasyon-yorumu sorunu (KARAR-0 altında bile kalıcı) ne solver-ayar sorunu (beş kombinasyon aynı) ne model-boyutu sorunu (205K satırlık en küçük model bile aynı duvara çarpıyor). En olası açıklama, HiGHS'in bu problem sınıfındaki (yoğun candidate-bazlı Big-M zincirleri + cross-product'tan gelen aşırı bacak-paylaşımı) kesme-düzlemi davranışının kendine özgü bir sınırı — ticari bir solver (Gurobi/CPLEX) veya çok daha uzun bir bütçe (saatler) bunu netleştirebilirdi; Gurobi'nin ücretsiz lisansı ~2000 satır/değişkenle sınırlı olduğundan (model ~330K satır) denenemedi, akademik lisans temin edilemedi.

5b • Γ Duyarlılık Analizi (EK — resmî sonucu değiştirmez)

Resmî teslim konfigürasyonu $\Gamma=30$ 'da kalır. Bu bölüm, “E2'nin zorluğu toleransın (Γ) dar olmasından mı kaynaklanıyor?” sorusuna solver harcamadan kısmi bir cevap arayan bir ek analizdir (Kapı-B, `scripts/scan_gamma_sensitivity.py`, `saf-pandas` — solve YOK).

Üç solver-free sinyal, full-data'da (18.147 aday, 3.258 yön-çifti):

Γ (dk)	Statik-imkânsız çift	Baseline E2 ihlal (adet)	Baseline E2 ihlal kütlesi (dk)	Bağımsız-çift alt sınır (dk)
30 (resmî)	63	1.222	70.072,5	5.055,0
45	49	926	53.245,0	4.200,0
60	38	710	40.712,5	3.552,5
90	29	333	25.325,0	2.502,5
120	29	215	17.032,5	1.632,5
150	11	136	11.427,5	1.047,5
180	7	92	8.165,0	717,5

Son sütun (bağımsız-çift alt sınır), her yön-çiftinin kendi en iyi durumuna BAĞIMSIZ ulaştığını varsayan iyimser bir tahmindir (bacak-paylaşım kuplajını yok sayar — §5'in 8. maddesindeki ağ-çapı ayak izi bulgusuyla aynı yapısal gerçek). Gerçek bir solve'un Σs_{e2} 'si bu sayıdan KÜÇÜK OLAMAZ. **$\Gamma=180$ 'de bile bu alt sınır 717,5dk ile sıfırdan uzak** — Γ 'yı 6 katına çıkarmak (30→180) mutlak ihlal sayılarını ~86% azaltıyor ama $\Sigma slack=0$ 'a ulaştırmıyor. Karar kuralı gereği (alt sınır swept aralığın hiçbir noktasında 0'a inmediği için $\Gamma^*>180$), bu bulgudan sonra planlanan solver kampanyası (Kapı-C) **koşulmadı** — ek 3 saatlik bütçe harcamak yerine, mevcut kanıt “ Γ tek başına yeterli değil” sonucunu zaten net gösteriyordu.

Yorum: bu, §5'in dokuzuncu bağımsız kanıt yönüdür ve aynı sonuca Γ ekseninde ulaşır — full-data'daki E2 zorluğu toleransın darlığından değil, ağ genelindeki kuplajlı bacak-paylaşım yapısından kaynaklanıyor. Ham veri: `outputs/GAMMA_SENSITIVITY_STATIC_SCAN.json`, ayrıntı `docs/STATUS.md` “Kapı-B” bölümü, `ASSUMPTIONS.md` VARSAYIM-12 GÜNCELLEME 6.

Üretim merdiveni garantisi (Kriter 3 + dayanıklılık): `main.py --full-data` tek komutla 3 adımlı bir merdiven koşar — (1) tam model bütçeli solve, (2) başarısızsa TEK bir bekçili elastik solve denemesi ($\Sigma slack \approx 0$ ise strict-feasible), (3) ikisi de olmazsa şema-uyumlu bir teşhis çıktısı (`objective_value: null`, `solver_metrics.status: "no_feasible_solution_found"`) — **hiçbir adım, dosyaya yazılmadan önce bağımsız validator'dan sıfır ihlalle geçmeden kabul edilmez.** Bu garanti GERÇEK full-data'da uçtan uca doğrulandı (`docs/STATUS.md` Kapı-5): `adım1+adım2 watchdog_killed`, `adım3` devreye girdi, yazılan çıktı tam şema-uyumlu ve boş tarife, hiçbir ihlali tarife dosyaya yazılmadı.

6 · Kod Kalitesi Referansı + Sonuç Tartışması

Kod kalitesi (Kriter 4, ayrıntı README.md): tek komut kurulum (`pip install -r requirements.txt`, `pin`'li), tek komut çalıştırma (`python main.py --config ... --fixture|--full-data`), 348+ test (`python -m pytest`), determinizm testi (`test_main_cli_is_deterministic_excluding_wall_clock`). Bağımsız validator mimarisi (`src/validate/independent_validator.py`)

`src.model.* / src.candidates.*` import ETMEZ — model kodundaki bir hata ile validator'daki bir hata AYNİ yönde birbirini maskeleyemez; bu, teslim edilen HER sayının (`fixture 668.75`, kalan Σ slack dökümleri, `full-data` teşhisi) iki bağımsız katmandan geçtiği anlamına gelir.

Kod↔model-dokümanı izlenebilirliği (Kriter 1 kanıtı): A, B, C, D, E1, E2, F, G + amaç fonksiyonu için 9 satırlık bir izlenebilirlik tablosu (`docs/traceability.md`) — her satır `docs/model.md` 'nin formel bölümünü, `src/model/constraints_*.py` 'deki uygulayan fonksiyonu, bağımsız validator'ın karşılık gelen kontrolünü ve test dosyasını eşliyor. Bu commit'te 9 satırın hepsi elle doğrulandı, sapma bulunmadı.

Sonuç tartışması: E1'in koşullu aktivasyonu (KARAR-0) somut, ölçülmüş bir iyileştirme sağladı (baseline E1 kütlesi -57.1%, LNS'in kalan slack'inin E1 payı ~%0.2'ye düştü) — ama bu, E2'nin ve ağ-çapına-yayılmış yapısal ihlal ayak izinin baskınlığını gösterdi, tek bir “gizli hata”yı ortaya çıkarmadı. Full-data'nın zorluğu muhtemelen brief'in kendi ölçeğinde (18.000+ aday, 900+ pazar) bu tür yoğun candidate-bazlı MIP formülasyonları için HiGHS'in pratik sınırlarını yansıtır. M6 için önerilen sonraki adımlar (kod yok, ayrı listede — `docs/organizer_questions.md`): (1) Γ ölçeğinin büyük/coğrafi-çeşitli ağlarda nasıl yorumlanması gerektiği konusunda organizatör rehberliği, (2) full-ölçekte beklenen bir çözüm süresi/solver referansı, (3) ticari bir solver ile (Gurobi/CPLEX) tek bir karşılaştırma koşusu.